

Aplicación interactiva para simulación de enfermedades contagiosas en entornos académicos

Cristian Rey Márquez



1 INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DEL TRABAJO

DESDE la pandemia mundial de COVID-19, la preocupación social e institucional ante la posibilidad de nuevos brotes de enfermedades contagiosas ha aumentado de manera considerable. Aunque existen medidas de actuación definidas para escenarios de alerta sanitaria, resulta especialmente relevante disponer de herramientas que permitan **anticipar y reducir el número de contagios** antes de que sea necesario aplicar medidas restrictivas, contribuyendo así a la protección de la ciudadanía y a una respuesta más informada.

En este contexto, la simulación computacional se ha consolidado como un enfoque útil para estudiar la propagación de enfermedades y evaluar estrategias de mitigación. Sin embargo, pese a la existencia de diferentes proyectos orientados a simular contagios, es difícil encontrar soluciones que ofrezcan al usuario **la flexibilidad necesaria para definir un escenario propio** y ejecutar simulaciones ajustadas a un caso específico. Esta limitación reduce el potencial de estas herramientas cuando se pretende analizar entornos concretos.

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una **aplicación interactiva** que permita al usuario construir de forma íntegra un **escenario académico personalizado** y, a partir de este, generar simulaciones en masa para estudiar la propagación de una enfermedad contagiosa. El enfoque del trabajo se centra en analizar cómo determinados factores estructurales del entorno académico, especialmente la organización de horarios y la configuración de actividades docentes, pueden influir en la exposición al contagio y en la protección del alumnado.

Para ello, a partir de información básica de una facultad (como sus **clases, carreras y horarios**), se propone derivar una red de contactos simplificada sobre la que ejecutar una simulación basada en agentes. Este enfoque permite modelar interacciones de forma explícita y observar el comportamiento epidemiológico dentro del escenario definido por el usuario.

Como resultado final, se espera obtener una aplicación plenamente funcional que acompañe al usuario a lo largo de todo el flujo de trabajo: **creación de escenario, configuración y ejecución de simulaciones y visualización y análisis** de los datos obtenidos a partir de dichas simulaciones.

2 OBJETIVOS DEL TFG

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva que permita al usuario crear un escenario académico personalizado (a partir de información estructural como clases carreras y horarios) y ejecutar simulaciones en masa de propagación de una enfermedad contagiosa mediante un enfoque basado en agentes, proporcionando finalmente herramientas de análisis y visualización para estudiar el impacto de la organización académica sobre la exposición al contagio.

2.2 Objetivos específicos

Para cumplir el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Definir el modelo de datos del escenario académico**, incluyendo los elementos mínimos necesarios.
- **Implementar un flujo guiado de creación de escenarios** dentro de la aplicación, que permita introducir y editar la información básica de la facultad de forma íntegra y consistente.
- **Diseñar e implementar un motor de simulación basado en agentes** que modele la dinámica de contagio.
- **Desarrollar un módulo de análisis y visualización** que permita al usuario interpretar los resultados de forma clara.
 - Habilitar la visualización de simulaciones independientes de forma interactiva.
 - Habilitar la ejecución masiva de simulaciones sobre un mismo escenario.
 - Extraer y almacenar métricas relevantes de cada simulación y del conjunto de simulaciones.
- **Estudiar la seguridad de los horarios de la Escola d'Enginyeria de la UAB** en base a resultados extraídos de la aplicación.

3 ESTADO PRELIMINAR Y TRABAJOS RELACIONADOS

La simulación de enfermedades infecciosas se ha estudiado en profundidad a lo largo de los años, creando diferentes

modelos matemáticos y computacionales. Algunos modelos son simples y otros son más complejos. Los modelos compartimentales son uno de los enfoques más comunes. En estos modelos, la población se divide en grupos según su estado de salud. El modelo SIR es uno de los más conocidos. Este modelo tiene tres grupos: personas sanas que pueden enfermarse, personas infectadas y personas que se han recuperado. Un modelo más complejo es el SEIR. Este modelo agrega un grupo más: personas que han sido infectadas pero que aún no pueden infectar a otros. Esto es útil para estudiar enfermedades que tienen un período de incubación [1].

En este trabajo, nos interesan los modelos que combinan la representación de contactos entre personas y la dinámica de la enfermedad. Un ejemplo de esto es el modelo SEIR.

3.1 Trabajos relacionados

Para la realización de este proyecto se han investigado diferentes trabajos relacionados. De entre estos trabajos investigados dos son de profundo interés para la realización de este proyecto pues representan algunos de los objetivos principales del trabajo a realizar.

Covasim es una herramienta que simula la COVID-19, que tiene una base científica muy extensa y bien documentada. Esta herramienta es flexible y permite evaluar diferentes estrategias para controlar la enfermedad. Una de las características importantes de Covasim es que genera redes de contacto entre individuos realistas sin la necesidad de introducir muchos datos de entrada. Esto permite simular la progresión de la enfermedad de manera individualizada, otorgando a cada persona en la simulación un historial de enfermedad propio [2].

Operation Outbreak es una plataforma interactiva que permite a los usuarios realizar simulaciones de contagio durante eventos en la vida real. A través de la proximidad de los dispositivos móviles de los asistentes logran simular la interactividad patogénica entre las personas presentes, permitiendo generar simulaciones únicas en función de las personas que haya en el evento y sus interacciones sociales [3]. La plataforma también incluye recursos educativos que respaldan la base científica de la aplicación y permiten a los usuarios informarse sobre temas como la epidemiología y la modelización matemática de enfermedades [4].

Gracias a que ambos proyectos tienen una base científica extensa, documentada y disponible para cualquiera de sus usuarios, podemos usarlos como referencias para crear nuestra aplicación. De esta manera podemos conseguir una simulación profunda e individual basada en agentes como Covasim, mientras permitimos al usuario crear escenarios reales e interactivos como Operation Outbreak.

4 METODOLOGÍA

4.1 Enfoque general

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología iterativa e incremental, priorizando las funcionalidades

básicas de la aplicación. La aplicación se escribirá en el lenguaje de programación **Python** y se priorizará el desarrollo de una estructura modular basada en objetos con el fin de evitar dependencias innecesarias que obstaculicen la implementación de nuevas funcionalidades. Debido a la naturaleza del proyecto, el trabajo de desarrollo se dividirá en tres partes que se deberán trabajar de manera iterativa en forma de cascada, con el siguiente orden:

1. **Modelado del escenario académico:** siendo este apartado la base de la aplicación, es necesario que este contenga todas sus funciones básicas para poder seguir avanzando en el desarrollo de la aplicación.
2. **Motor de simulación basado en agentes:** una vez terminada la base se trabajará en el apartado de simulación para poder comenzar a generar datos y resultados.
3. **Sistema de extracción y análisis:** apartado completamente dependiente de los otros dos, en el que se trabajará una vez la aplicación gane un gran grado de madurez.

4.2 Generación de la red de contactos

A partir del escenario académico definido por el usuario (carreras, horarios y aulas), se construye una red de contactos que aproxima las interacciones potenciales entre estudiantes dentro de la facultad. La generación de contactos se realizará a dos niveles:

1. Contactos estructurados: derivados directamente de las coincidencias en el horario académico.
2. Contactos sociales: a partir de un algoritmo de agrupación se introduce una red social para aproximar interacciones recurrentes fuera de la docencia estricta.

4.3 Modelo epidemiológico SEIR

La propagación de la enfermedad se modela mediante una simulación **basada en agentes**, donde cada agente representa a un estudiante y mantiene un **estado epidemiológico** según un esquema **SEIR**, con cuatro fases:

- **S (Susceptible):** el agente es susceptible de infectarse.
- **E (Expuesto):** el agente ha sido infectado, pero se encuentra en fase latente (todavía no contagia).
- **I (Infeccioso):** el agente es infeccioso y puede transmitir la enfermedad.
- **R (Recuperado):** el agente deja de participar en la transmisión durante un periodo de inmunidad.

4.4 Ejecución masiva, reproducibilidad y métricas

Debido al carácter estocástico del modelo, que usa contagios probabilísticos y generación de amistades, una sola simulación puede no ser representativa. Por ello el sistema se diseñará con la ejecución de simulaciones en masa para una misma configuración, variando la semilla aleatoria para capturar la variabilidad del proceso.

En cada ejecución se producirá un conjunto estándar de resultados y el batch permite obtener resultados agregados para facilitar las comparaciones entre distintos horarios con mayor robustez.

Como algunas de las métricas principales, se registran:

- **Evolución temporal del número de agentes en cada estado SEIR**, lo que permite observar el crecimiento de la infección, el pico de contagiados y la dinámica de recuperación.
- **Infecciones por sala**, asociando los eventos de infección a la ubicación en la que ocurren.
- **Infecciones por grupo de estudiantes**, para observar la vulnerabilidad de los colectivos de estudiantes.

5 PLANIFICACIÓN

Para la planificación de este trabajo se han propuesto un total de cinco tareas a cumplir a lo largo del periodo de desarrollo del trabajo. Estas se han organizado en un diagrama de Gannt (Apéndice 1) y son las siguientes:

- **Planificación y definición de los modelos de datos.** Esta tarea representa el periodo inicial de trabajo que finaliza con la entrega de este documento y en el que se ha definido la dirección y las metas del proyecto.
- **Constructor de escenarios.** Este apartado se alinea únicamente con la primera parte del trabajo mencionada en la metodología, ya que es la parte del proyecto que más carga de trabajo conlleva. La tarea debe estar terminada cuando se haga el primer control de progreso del trabajo.
- **Simulador y extractor de datos.** Esta parte representa las otras dos divisiones de la aplicación mencionadas en la metodología y deberá ser completamente funcional en la fecha del segundo control de progreso del proyecto.
- **Estudio de los horarios de la EE.** Esta tarea se centra en utilizar la aplicación final para realizar simulaciones en base a los horarios actuales (2026-2027) de la *Escola d'Enginyeria* de la UAB con tal de conseguir resultados y justificaciones que añadir de cara al informe final del proyecto. Este trabajo se realizará una vez terminada la aplicación y durará entre una y dos semanas, en función de la cantidad de datos y pruebas finales que se quieran realizar.
- **Redacción del informe.** Esta sección representa el trabajo intermitente al que se le dedicará mínimo una semana antes de cada una de las entregas de informes de progreso a la redacción de dichos informes. Una vez finalizada la aplicación se dedicará todo el esfuerzo de trabajo a redactar el dossier final.

Con estas tareas definidas y sus fechas de finalización decididas, podemos determinar la madurez del proyecto en cada una de las fechas marcadas para la evaluación del TFG:

1. 09-03-2026 – Informe inicial: Planificación terminada, listo para empezar a trabajar en la aplicación.
2. 19-04-2026 – Informe de progreso I: **Modelado del escenario académico** terminado y listo para

empezar a trabajar en la simulación.

3. 24-05-2026 – Informe de progreso II: Aplicación funcional que permite generar, extraer y visualizar datos y resultados.
4. 14-06-2026 – Propuesta Informe final: Simulaciones basadas en la EE terminadas y resultados implementados en el informe

6 BIBLIOGRAFIA

- [1] H. W. Hethcote, "The Mathematics of Infectious Diseases," *SIAM Review*, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000, doi: 10.1137/S0036144500371907.
- [2] C. C. Kerr et al., "Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions," *PLoS Computational Biology*, vol. 17, no. 7, p. e1009149, jul. 2021, doi: 10.1371/journal.pcbi.1009149.
- [3] A. Colubri, M. Kemball, K. Sani, C. Boehm, K. Mutch-Jones, B. Fry, T. Brown, and P. C. Sabeti, "Preventing Outbreaks through Interactive, Experiential Real-Life Simulations," *Cell*, vol. 182, no. 6, pp. 1366–1371, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.cell.2020.08.042.
- [4] Operation Outbreak, "Resources," Operation Outbreak. [Online]. Available: <https://operationoutbreak.org/resources/>. Accessed: Mar. 6, 2026.

APÉNDICE

A1. DIAGRAMA DE GANNT

